

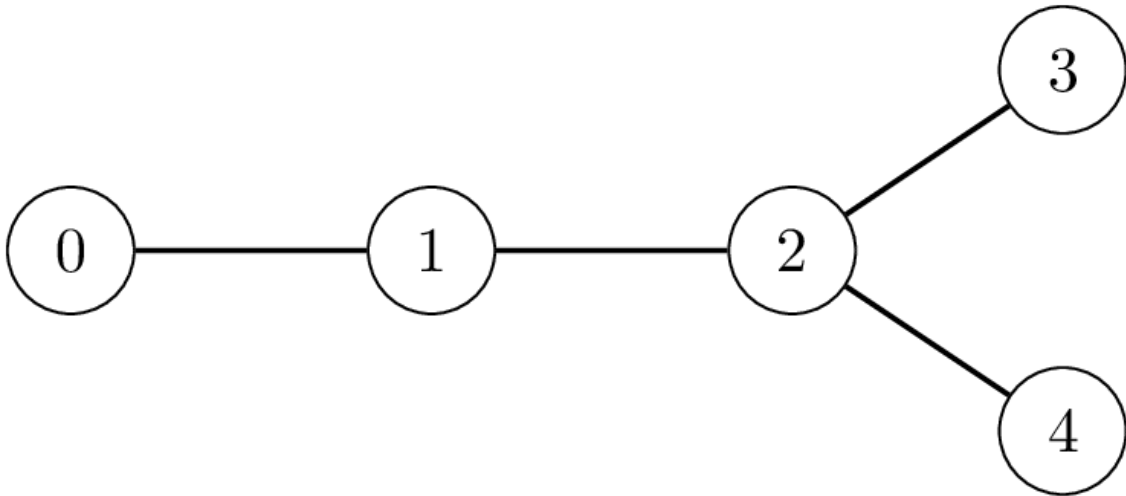
Migrations

يبحث المتحف الوطني للآثار في أنماط هجرة الديناصورات في بوليفيا. اكتشف علماء الحفريات حفريات ديناصورات في N مواقع مختلفة، تم ترقيمها من 0 إلى $N - 1$ بالترتيب التنازلي للعمر: يحتوي الموقع 0 على أقدم الحفريات، بينما يحتوي الموقع $N - 1$ على أحدث الحفريات.

لقد هاجرت الديناصورات إلى كل موقع (باستثناء الموقع 0) من موقع معين أقدم من الموقع الحالي. لكل موقع i حيث $1 \leq i \leq N - 1$ ، يوجد موقع أقدم واحد ووحيد $P[i]$ (مع $P[i] < i$) بحيث أن بعض الديناصورات هاجرت مباشرة من الموقع $P[i]$ إلى الموقع i . قد تهاجر الديناصورات من موقع معين إلى عدة مواقع مختلفة أحدث منه.

يقوم علماء الآثار بنمذجة كل هجرة على أنها اتصال غير موجه (undirected) بين الموقعين i و $P[i]$. لاحظ أنه بالنسبة لأي موقعين مختلفين x و y ، من الممكن الانتقال من x إلى y عن طريق اجتياز سلسلة من الاتصالات. يتم تعريف المسافة بين الموقعين x و y على أنها أصغر عدد الاتصالات التي يجب المرور بها للانتقال من x إلى y .

على سبيل المثال، تعرض الصورة التالية حالة مع $N = 5$ مواقع، حيث $P[1] = 0$ و $P[2] = 1$ و $P[3] = 2$ و $P[4] = 2$. يمكن للمرء أن ينتقل من الموقع 3 إلى الموقع 4 مروراً باتصالين، وبالتالي فإن المسافة بينهما هي 2.



يهدف المتحف إلى تحديد زوج من المواقع ذو أكبر مسافة ممكنة. لاحظ أن الإجابة ليست بالضرورة وحيدة: على سبيل المثال، في المثال أعلاه، كلا الزوجين $(0, 3)$ و $(0, 4)$ لهما مسافة 3، وهو الحد الأقصى. في مثل هذه الحالات، يعتبر أي من الأزواج الصحيحة إجابة صحيحة.

في البداية، قيم $P[i]$ غير معروفة. يقوم المتحف بإرسال فريق بحث لزيارة المواقع $1, 2, \dots, N - 1$ ، بالترتيب من اليسار إلى اليمين. عند الوصول إلى كل موقع i حيث $(1 \leq i \leq N - 1)$ ، يقوم الفريق بتنفيذ كلا الإجرائين التاليين:

- يحدد قيمة $P[i]$ ، أي مصدر الهجرة إلى الموقع i .

- يقرر ما إذا كان سيتم إرسال رسالة واحدة إلى المتحف أو عدم إرسال أي رسالة من هذا الموقع، بناءً على المعلومات التي تم جمعها مسبقاً.
- يتم نقل الرسائل عبر نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية باهظ الثمن، لذا يجب أن تكون كل رسالة عددًا صحيحًا يتراوح بين 1 و 20 000 ، شاملاً. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للفريق بإرسال **على الأكثر 50 رسالة** إجمالاً.

مهمتك هي تنفيذ استراتيجية يتم من خلالها:

- يختار فريق البحث المواقع التي يتم إرسال الرسائل منها، مع تحديد قيمة كل رسالة.
 - يمكن للمتحف تحديد زوج من المواقع ذات المسافة الكبرى، استناداً فقط إلى الرسائل الواردة من كل موقع.
- إرسال أعداد كبيرة عبر القمر الصناعي مكلف. ستعتمد نتيجتك على كل من أعلى عدد صحيح تم إرساله، وإجمالي عدد الرسائل المرسل.

Implementation Details

تحتاج إلى تنفيذ إجرائين؛ أحدهما لفريق البحث، والآخر للمتحف.

الإجراء الذي يجب أن تنفذه لفريق البحث هو:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : عدد المواقع الألفية.
- i : دليل الموقع الذي يزوره الفريق حالياً.
- P_i : قيمة $P[i]$.
- يتم استدعاء هذا الإجراء $N - 1$ مرة لكل حالة اختبار، بالترتيب $i = 1, 2, \dots, N - 1$ من اليسار إلى اليمين.

يجب أن يعود هذا الإجراء $S[i]$ يحدد الإجراء الذي اتخذه فريق البحث في الموقع i :

- $S[i] = 0$: يقرر فريق البحث عدم إرسال رسالة من الموقع i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: يرسل فريق البحث العدد الصحيح $S[i]$ كرسالة من الموقع i .

الإجراء الذي يجب أن تنفذه للمتحف هو:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : مصفوفة طولها N بحيث:
 - $S[0] = 0$.
 - لكل $1 \leq i \leq N - 1$ ، $S[i]$ هو العدد الصحيح الذي تم إرجاعه بواسطة `send_message(N, i, Pi)`.
- يتم استدعاء هذا الإجراء مرة واحدة فقط لكل حالة اختبار.

يجب أن يُرجع هذا الإجراء زوجاً من المواقع (U, V) بأكبر مسافة.

في التقدير الفعلي (grading)، يتم تشغيل البرنامج الذي يستدعي الإجراءات المذكورة أعلاه مرتين بالضبط.

- أثناء التشغيل الأول للبرنامج:
 - `send_message` يُستدعى بالضبط $N - 1$ مرة.
 - يمكن للبرنامج تخزين المعلومات والاحتفاظ بها عبر المكالمات المتتالية.

- يتم تخزين القيم التي يتم إرجاعها بواسطة نظام التقدير (grading system).
- في بعض الحالات يكون سلوك مصنف التقديرات متكيفاً. وهذا يعني أن قيمة $P[i]$ في استدعاء إلى `send_message` قد تتغير حسب الإجراءات التي اتخذها فريق البحث أثناء المكالمات السابقة.
- أثناء التشغيل الثاني للبرنامج:
 - `longest_path` يتم استدعاؤه مرة واحدة فقط، مع القيم المخزنة من قبل نظام التقدير أثناء التشغيل الأول.

Constraints

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ من أجل كل i بحيث $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtasks and Scoring

النقاط	المهمة فرعية	القيود الإضافية
30	1	الموقع 0 و موقع معين آخر يشكلان الزوج ذو أكبر مسافة
70	2	لا توجد قيود إضافية

لنفترض أن Z هو أكبر عدد صحيح يظهر في المصفوفة S ، ولنفترض أن M هو عدد الرسائل التي أرسلها فريق البحث.

في أي حالة من حالات الاختبار، إذا تحقق شرط واحد على الأقل من الشروط التالية، فستكون نتيجة الحل الخاص بك لحالة الاختبار تلك 0 (تم الإبلاغ عنها على النحو التالي Output isn't correct في CMS):

- عنصر واحد على الأقل في S غير صالح.
- $Z > 20\,000$ أو $M > 50$.
- قيمة إرجاع الاستدعاء للإجراء `longest_path` غير صحيحة.

بخلاف ذلك، يتم حساب درجتك للمهمة الفرعية 1 على النحو التالي:

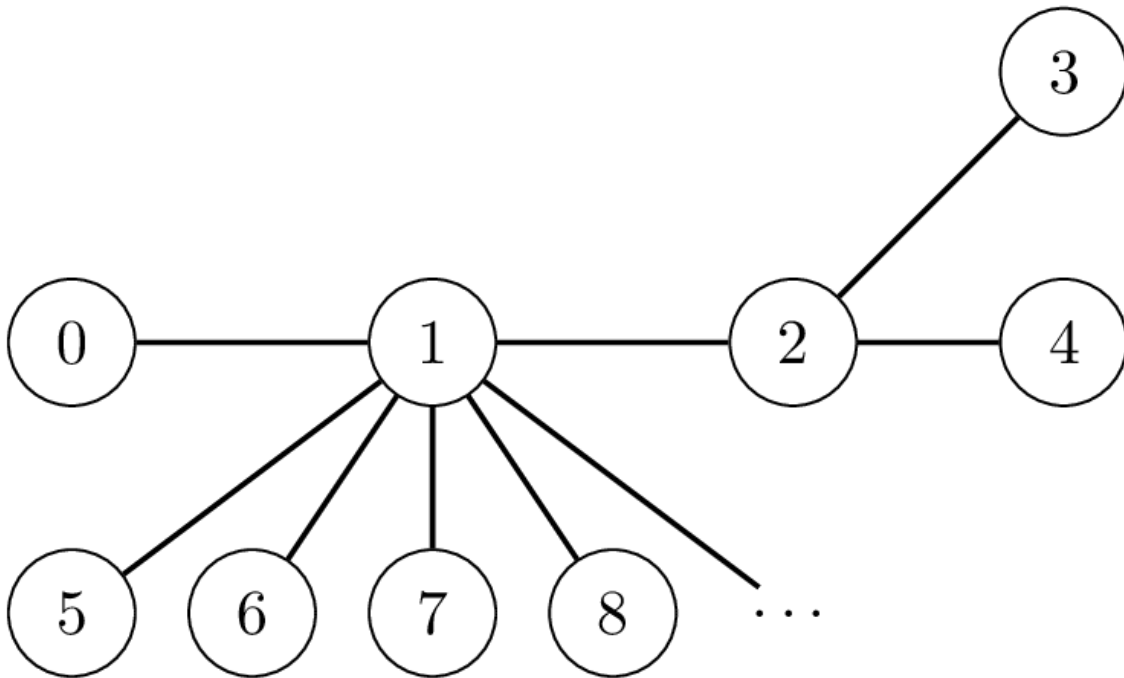
Condition	Score
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

يتم حساب درجتك للمهمة الفرعية 2 على النحو التالي:

Condition	Score
$5 \leq Z \leq 20\,000$ and $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ and $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ and $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ and $M \leq 8$	70

Example

نفرض $N = 10\,000$. و لننظر في الحالة التي $P[1] = 0$ ، $P[2] = 1$ ، $P[3] = 2$ ، $P[4] = 2$ ، و $P[i] = 1$ لكل $i > 4$.



لنفترض أن إستراتيجية فريق البحث هي إرسال الرسالة $10 \cdot V + U$ كلما يتغير زوج المواقع (U, V) ذو المسافة القصوى نتيجة لمكالمة `send_message`.

في البداية، الزوج ذو المسافة القصوى هو $(0, 0)$. اعتبر التسلسل التالي من المكالمات أثناء التشغيل الأول للبرنامج:

Procedure call	(U, V)	Return value
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

لاحظ أن قيمة $P[i]$ في جميع المكالمات المتبقية هي 1. وهذا يعني أن الزوج ذا المسافة القصوى لا يتغير، ولا يرسل الفريق أي رسائل أخرى.

بعد ذلك، في التشغيل الثاني للبرنامج، يتم إجراء المكالمة التالية:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

يقرأ المتحف آخر رسالة أرسلها فريق البحث، وهي $S[3] = 30$ ، ويستنتج أن $(0, 3)$ هو زوج المواقع ذات المسافة القصوى. لذلك، تعود المكالمة $(0, 3)$.

لاحظ أن هذه الإستراتيجية لا تتيح للمتحف دائماً تحديد الزوج ذي المسافة القصوى بشكل صحيح.

Sample Grader

The sample grader calls both `send_message` and `longest_path` in the same run, which is different from the actual grader.

:Input format

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

:Output format

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Note that you can use the sample grader with any value of N .